

บทที่ 10

จริยธรรมในปัญญาประดิษฐ์

ในบทก่อนหน้านี้ ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่การเรียนรู้ของเครื่อง โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก ไปจนถึง เอไอเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกข้อมูล คาดการณ์ผลลัพธ์ และสร้างเนื้อหาใหม่ได้

เมื่อความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล องค์กร และสังคมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย บทนี้สำรวจหลักการสำคัญด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ พร้อมทั้งนำเสนอกระบวนการประเมินผลกระทบทางจริยธรรม (Ethical Impact Assessment: EIA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างเป็นระบบ ก่อนและระหว่างการนำไปใช้งานจริง

จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics) ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่ความสำคัญของแนวคิดนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในยุคของ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลก ในระดับสากล องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศมาตรฐานด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence" ซึ่งได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกทั้ง 194 ประเทศในปี ค.ศ. 2021 ขณะที่ในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ร่วมกับศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Practice Center: AIGPC) ได้จัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้องค์กรไทยนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติได้จริง

10.1 หลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ที่รับผิดชอบ (Responsible AI) คือชุดของหลักการและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ การพัฒนาและการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล สังคม หรือสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยี แต่มุ่งให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบและตรวจสอบได้

กรอบแนวคิดด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นฐานอ้างอิงของประเทศไทยคือหลักการ 10 มิติตามแนวทางของ UNESCO ดังแสดงในรูปที่ 10.1 โดยแต่ละมิติมีบทบาทแตกต่างกันในกระบวนการประเมินผลกระทบ กล่าวคือ มิติที่ 1 และมิติที่ 10 ใช้ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมิน ส่วนอีก 8 มิติที่เหลือใช้ในขั้นตอนการประเมิน ตามหลักการและการวิเคราะห์ผลกระทบ



รูปที่ 10.1 หลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 10 มิติ ตามแนวทางของ UNESCO

สาระสำคัญของหลักการแต่ละมิติสรุปได้ดังนี้

- **มิติที่ 1 ความสมเหตุสมผลและการไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Proportionality and Do No Harm):** การใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และห้ามใช้เพื่อการจัดอันดับทางสังคมหรือส่อส่งประชาชน
- **มิติที่ 2 ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security):** ระบบต้องเชื่อถือได้ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ การโจมตีทางไซเบอร์ หรือการใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม
- **มิติที่ 3 ความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความหลากหลาย (Fairness, Non-discrimination and Diversity):** ระบบต้องปฏิบัติต่อบุคคลและกลุ่มคนอย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือความเหลื่อมล้ำ

• **มติที่ 4 ความยั่งยืน (Sustainability):** ต้องพิจารณาผลกระทบระยะยาวต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างเหมาะสม

• **มติที่ 5 ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล (Privacy and Data Protection):** ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล และออกแบบระบบโดยคำนึงถึง ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ต้น (Privacy by Design)

• **มติที่ 6 การกำกับดูแลและการตัดสินใจโดยมนุษย์ (Human Oversight and Determination):** มนุษย์ต้องสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ได้เมื่อจำเป็น

• **มติที่ 7 ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย (Transparency and Explainability):** ผู้ใช้ต้องทราบเมื่อมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และสามารถเข้าถึงคำอธิบายที่มาของผลลัพธ์ได้ โดยเฉพาะเมื่อการตัดสินใจกระทบต่อสิทธิ

• **มติที่ 8 ความรับผิดชอบและการรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility):** ผลของการตัดสินใจโดยปัญญาประดิษฐ์ต้องผูกพันกับมนุษย์เสมอ และต้องมีกลไกการตรวจสอบ (Audit) และการสืบย้อนกลับได้ (Traceability)

• **มติที่ 9 ความตระหนักรู้และความรู้ความสามารถ (Awareness and Literacy):** ต้องส่งเสริมความเข้าใจและทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์แก่ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อไม่ให้พึ่งพาการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์มากเกินไป

• **มติที่ 10 การกำกับดูแลที่ปรับตัวได้และการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน (Multi-stakeholder and Adaptive Governance and Collaboration):** ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ได้มีส่วนร่วม และปรับกลไกการกำกับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมาย

ในบริบทของประเทศไทย นอกเหนือจากหลักการข้างต้นแล้ว การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ยังต้องสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวมิติ และข้อมูลเชื้อชาติ ซึ่งมักถูกนำมาใช้ฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์

หัวข้อถัดจากนี้จะขยายความหลักการทั้ง 10 มิติข้างต้น โดยจัดกลุ่มมิติที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันไว้ด้วยกัน และเรียงลำดับตามขอบเขตของผลกระทบ เริ่มจากประเด็นที่เกิดขึ้นภายในข้อมูลและแบบจำลอง ซึ่งผู้เรียนพบได้โดยตรงจากการพัฒนาระบบในบทก่อนหน้า แล้วจึงขยายไปสู่ระดับระบบ ระดับองค์กร และระดับสังคมตามลำดับ ทำให้ลำดับของหัวข้อจึงไม่ตรงกับลำดับหมายเลขมิติของ UNESCO ดังแสดงในตารางที่ 10.1

ตารางที่ 10.1 การจับคู่หัวข้อในบทนี้กับหลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 10 มิติ

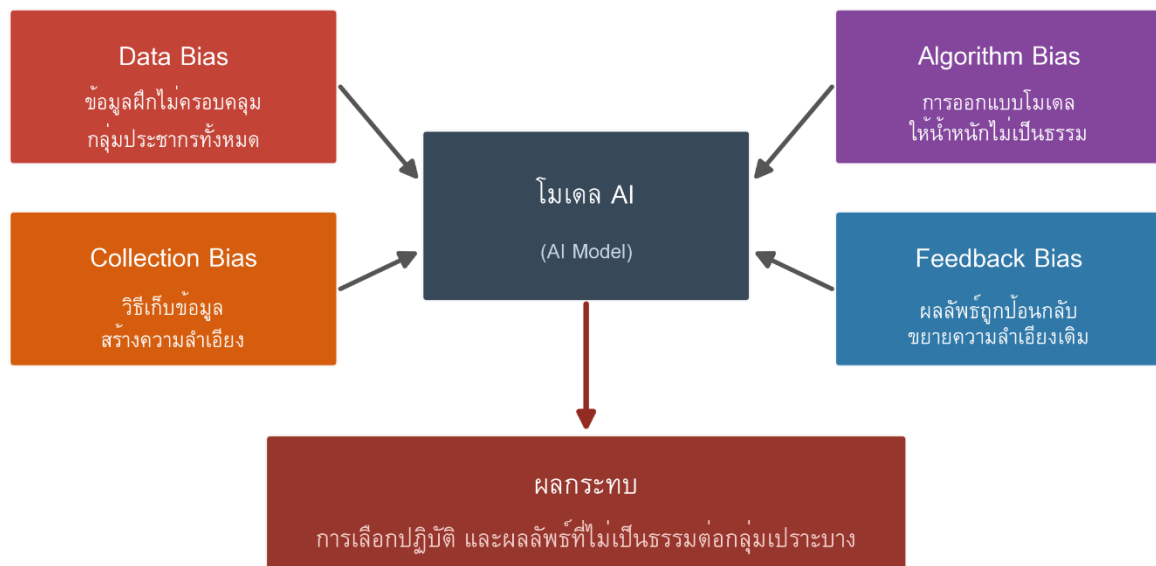
หัวข้อในบทนี้	ตรงกับมติที่	ระดับของผลกระทบ
---------------	--------------	-----------------

ความเป็นธรรมและความลำเอียง	3	ข้อมูลและแบบจำลอง
ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย	7	ข้อมูลและแบบจำลอง
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย	5 และ 2	ระบบ
ความรับผิดชอบและการกำกับดูแลโดยมนุษย์	8 และ 6	ระบบและองค์กร
ความยั่งยืนของระบบปัญญาประดิษฐ์	4	องค์กรและสังคม
ความตระหนักรู้และการกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม	9 และ 10	สังคม

สำหรับมิติที่ 1 ความสมเหตุสมผลและการไม่ก่อให้เกิดอันตราย จะไม่ปรากฏเป็นหัวข้อแยกในกลุ่มข้างต้น เนื่องจากมิติดังกล่าวไม่ได้ว่าด้วยคุณสมบัติของระบบที่พัฒนาขึ้น แต่เป็นคำถามว่าสมควรนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ต้องตอบก่อนเริ่มพัฒนา มิติที่ 1 จึงถูกอธิบายไว้ในหัวข้อการประเมินผลกระทบทางจริยธรรม ในฐานะคำถามหลักของขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมิน อันเป็นตำแหน่งที่สอดคล้องกับบทบาทจริงของมิตินี้มากกว่าการแยกเป็นหัวข้อในกลุ่มข้างต้น ส่วนมิติที่ 10 นั้นมีหัวข้อรองรับในบทนี้ และยังถูกนำไปใช้ซ้ำในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมินด้วย

10.2 ความเป็นธรรมและความลำเอียง – มิติที่ 3

ความลำเอียง (Bias) ในระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมักมองไม่เห็นได้ง่าย ความลำเอียงอาจแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล การออกแบบโมเดล ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง ดังแสดงในรูปที่ 10.2



รูปที่ 10.2 แหล่งที่มาของความลำเอียง (Bias) ในระบบปัญญาประดิษฐ์

10.2.1. แหล่งที่มาของความลำเอียง

1) **ลำเอียงจากข้อมูล (Data Bias):** เกิดจากข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรทั้งหมดอย่างสมดุล ตัวอย่างเช่น ระบบจดจำใบหน้าที่ฝึกด้วยภาพของคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ จะมีความแม่นยำต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้กับคนผิวสี

2) **ลำเอียงจากการเก็บข้อมูล (Collection Bias):** เกิดจากวิธีการเก็บข้อมูลที่สร้างความลำเอียงโดยไม่ตั้งใจ เช่น การสำรวจความคิดเห็นที่เก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ย่อมไม่สะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต

3) **ลำเอียงจากขั้นตอนวิธี (Algorithm Bias):** เกิดจากการออกแบบโมเดลที่ให้น้ำหนักกับคุณลักษณะบางอย่างมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นธรรมของผลลัพธ์

4) **ลำเอียงจากข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback Bias):** เมื่อผลลัพธ์ของปัญญาประดิษฐ์ถูกนำกลับมาเป็นข้อมูลฝึกโมเดล ความลำเอียงเดิมอาจถูกขยายให้รุนแรงขึ้น

10.2.2. ตัวอย่างผลกระทบของความลำเอียง

ในปี ค.ศ. 2018 บริษัท Amazon ยกเลิกระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดเลือกผู้สมัครงาน เนื่องจากพบว่าระบบให้คะแนนผู้สมัครที่เป็นเพศหญิงต่ำกว่าผู้สมัครเพศชายอย่างเป็นระบบ สาเหตุมาจากข้อมูลประวัติการรับสมัครย้อนหลัง 10 ปีที่ใช้ฝึกโมเดลสะท้อนภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีซึ่งมีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ โมเดลจึงเรียนรู้รูปแบบดังกล่าวและนำมาใช้ทำนาย

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่ดูเหมือนเป็นกลางทางคณิตศาสตร์อาจยังไม่เป็นธรรม ในทางปฏิบัติ หากข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลสะท้อนความลำเอียงที่มีอยู่เดิมในสังคม

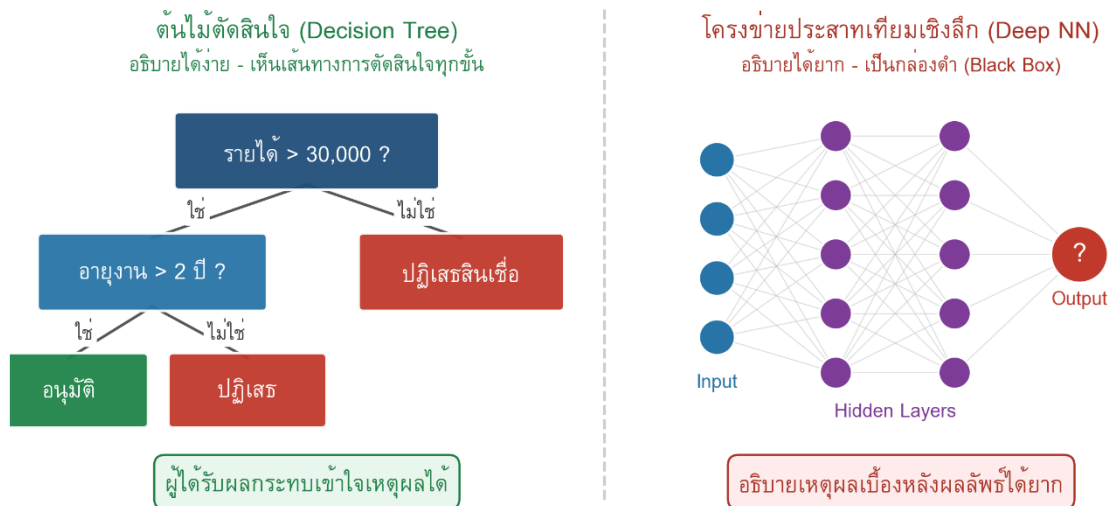
ความลำเอียงในกรณีข้างต้นถูกค้นพบก็ต่อเมื่อมีผู้ตั้งคำถามกับผลลัพธ์ของระบบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าโมเดลใช้เกณฑ์ใดในการให้คะแนน ความสามารถในการเปิดเผยและอธิบายการทำงานของระบบจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความไม่เป็นธรรมถูกค้นพบและแก้ไขได้ ซึ่งเป็นสาระของหัวข้อถัดไป

10.3 ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย – มิติที่ 7

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงความสามารถในการเปิดเผยว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ทำงานอย่างไร ในขณะที่ความสามารถในการอธิบาย (Explainability) หมายถึงความสามารถในการอธิบายว่า เหตุใดระบบจึงให้ผลลัพธ์เช่นนั้นในกรณีเฉพาะ ทั้งสองแนวคิดมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

โมเดลปัญญาประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างมากในแง่ของความสามารถในการอธิบาย ดังแสดงในรูปที่

10.3



รูปที่ 10.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอธิบาย (Explainability)

ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ที่เรียนรู้ในบทที่ 7 เป็นตัวอย่างของโมเดลที่อธิบายได้ง่าย เพราะสามารถแสดงเส้นทางการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขที่มนุษย์อ่านเข้าใจได้ ในทางตรงกันข้าม โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกที่มีพารามิเตอร์นับล้าน ยากต่อการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ จึงมักถูกเรียกว่า "กล่องดำ" (Black Box)

"เมื่อ AI ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น การอนุมัติสินเชื่อ การวินิจฉัยโรค หรือการตัดสินใจคดี ผู้พัฒนาควรพิจารณาว่าผลลัพธ์นั้นสามารถอธิบายให้ผู้ได้รับผลกระทบ เข้าใจได้หรือไม่ และมีช่องทางให้ผู้นั้นโต้แย้งหรือขอทบทวนได้หรือไม่"

หลักการสองมิติที่ผ่านมาว่าด้วยคุณภาพของผลลัพธ์ที่แบบจำลองให้ออกมา ขณะที่หัวข้อถัดไปจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับตัวข้อมูลและตัวระบบโดยตรง ได้แก่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาใช้ และการป้องกันระบบจากการถูกโจมตี

10.4 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย – มิติที่ 5 และ 2

การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์มักต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว นักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์จึงมีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ตลอดวงจรชีวิต ของข้อมูล ตั้งแต่การเก็บรวบรวมจนถึงการทำลาย

10.4.1. ประเด็นสำคัญด้านความเป็นส่วนตัว

- **การเก็บข้อมูล:** เก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น (Data Minimization) และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
- **การส่งข้อมูล:** เข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย

- **การใช้ข้อมูลฝึกโมเดล:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลฝึกไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ หรือใช้เทคนิคการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน (Anonymization)
- **การป้อนคำสั่ง (Prompt Injection):** ระวังการใส่ข้อมูลสำคัญลงในพอร์มต์ที่อาจถูกบันทึกหรือรั่วไหล

10.4.2. ประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัย

- **Adversarial Attack:** การโจมตีที่สร้างข้อมูลเพื่อหลอกให้โมเดลตัดสินใจผิดพลาด
- **Model Poisoning:** การแทรกข้อมูลอันตรายเข้าไปในชุดข้อมูลฝึกโมเดล
- **Model Stealing:** การพยายามสร้างสำเนาของโมเดลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- **Privacy Attack:** การพยายามดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากโมเดลที่ฝึกแล้ว

มาตรการทางเทคนิคที่กล่าวมาจะเกิดผลในทางปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนคอยกำกับดูแล ให้มาตรการเหล่านั้นถูกนำไปใช้จริง และมีกลไกรองรับเมื่อระบบทำงานผิดพลาด ซึ่งเป็นประเด็นของหัวข้อถัดไป

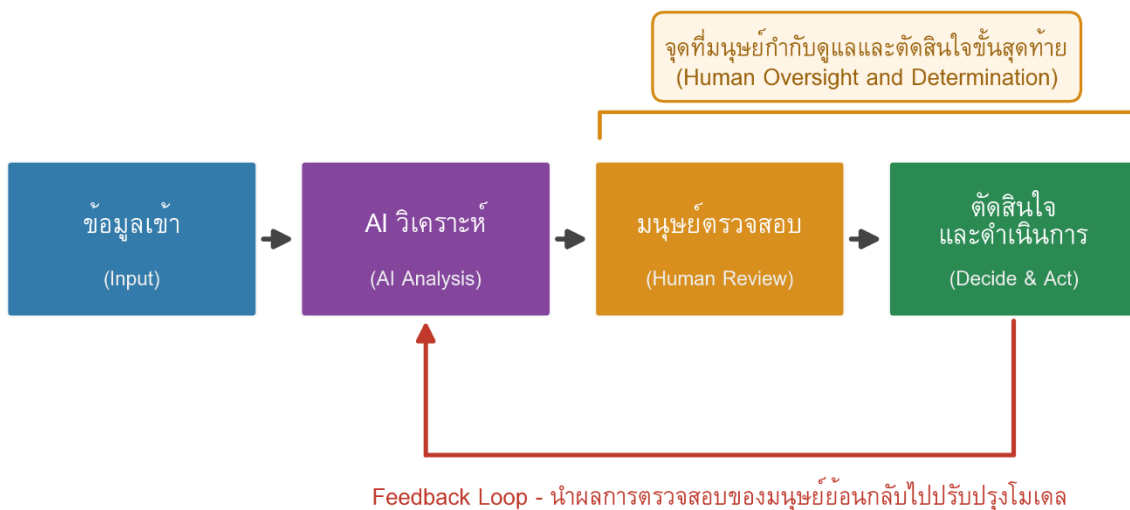
10.5 ความรับผิดชอบและการกำกับดูแลโดยมนุษย์ – มิติที่ 8 และ 6

เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจผิดพลาดและเกิดความเสียหาย คำถามสำคัญคือ "ใครต้องรับผิดชอบ" ในทางกฎหมายและจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เองไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบได้ ความรับผิดชอบจึงต้องผูกพัน กับมนุษย์เสมอ โดยอาจกระจายอยู่ในหลายฝ่าย ได้แก่

- **ผู้พัฒนาโมเดล (Model Developer):** ผู้ออกแบบและฝึกโมเดล
- **ผู้พัฒนาระบบ (System Developer):** ผู้พัฒนาระบบที่นำโมเดลไปใช้งาน
- **องค์กรผู้นำไปใช้ (Organization):** องค์กรที่นำระบบปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในกระบวนการทำงาน
- **ผู้ใช้งาน (User):** ผู้ใช้งานระบบที่มีส่วนในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

หากขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน จะเกิดช่องว่างในการกำกับดูแล ทำให้การร้องเรียน การแก้ไข หรือการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทำได้ยาก องค์กรจึงควรกำหนดผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด และผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มโครงการ

แนวคิดการให้มนุษย์อยู่ในกระบวนการ (Human-in-the-loop) เป็นวิธีการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ให้มนุษย์มีบทบาทในการตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย แทนที่จะปล่อยให้ระบบตัดสินใจโดยอัตโนมัติทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 10.4



รูปที่ 10.4 แนวคิดการให้มนุษย์อยู่ในกระบวนการในระบบปัญญาประดิษฐ์

การให้มนุษย์อยู่ในกระบวนการมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบที่มีผลกระทบสูง เช่น การวินิจฉัยโรค การอนุมัติสินเชื่อ หรือระบบยุติธรรม ซึ่งผลการตัดสินใจส่งผลโดยตรงต่อสิทธิ โอกาส หรือความเป็นอยู่ของบุคคล

หัวข้อที่ผ่านมาพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับผู้ใช้และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจของระบบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและการให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ยังก่อผลกระทบอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏในระยะยาวและในวงกว้างกว่านั้น ซึ่งเป็นสาระของหลักการความยั่งยืน

10.6 ความยั่งยืนของระบบปัญญาประดิษฐ์ – มิติที่ 4

ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นหลักการที่มักถูกมองข้ามในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แต่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคของโมเดลขนาดใหญ่ หลักการนี้มุ่งให้พิจารณา ผลกระทบระยะยาวของระบบปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

10.6.1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำสำหรับระบายความร้อน ในศูนย์ข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งนำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง นอกจากนี้การให้บริการโมเดล (Inference) แก่ผู้ใช้จำนวนมากยังก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของระบบ

แนวปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- เลือกใช้โมเดลที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน แทนการใช้โมเดลขนาดใหญ่ที่สุดเสมอไป
- ใช้เทคนิคลดขนาดโมเดล เช่น Quantization, Pruning และ Knowledge Distillation
- นำโมเดลที่ฝึกไว้แล้วมาปรับใช้ (Transfer Learning) แทนการฝึกใหม่ตั้งแต่ต้น
- วัดและรายงานปริมาณการใช้พลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของระบบ

10.6.2. ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจ้างงาน โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำ องค์กรจึงควรพิจารณาแผนการพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่บุคลากร (Reskilling และ Upskilling) ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาช่องว่างทางดิจิทัล ซึ่งอาจทำให้กลุ่มที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเสียโอกาสมากขึ้น

ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการจ้างงานล้วนเป็นผลจากการตัดสินใจของคนและกระบวนการภายในองค์กร มากกว่าจะเป็นคุณสมบัติของเทคโนโลยีเอง

10.7 ความตระหนักรู้และการกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม – มิติที่ 9 และ 10

หลักการสองมิติสุดท้ายของ UNESCO มุ่งเน้นที่ "คน" และ "กระบวนการ" มากกว่าตัวเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าระบบปัญญาประดิษฐ์จะถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่

10.7.1. ความตระหนักรู้และความรู้ความสามารถ (Awareness and Literacy)

ผู้ใช้งานที่ขาดความเข้าใจในข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์มักเกิดปัญหาการพึ่งพาการตัดสินใจของระบบ มากเกินไป (Automation Bias) กล่าวคือ ยอมรับผลลัพธ์ของระบบโดยไม่ตรวจสอบ แม้ในกรณีที่ผลลัพธ์นั้นผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัด องค์กรจึงควรจัดการฝึกอบรมให้ผู้ใช้งาน เข้าใจว่าระบบทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้ รวมถึงรู้ว่าควรตรวจสอบผลลัพธ์ในสถานการณ์ใด

10.7.2. การกำกับดูแลที่ปรับตัวได้และการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน

การประเมินผลกระทบที่ดำเนินการโดยทีมพัฒนาเพียงฝ่ายเดียวมักมองข้ามผลกระทบ ที่เกิดกับกลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างจากตนเอง คู่มือของ ETDA จึงเสนอให้จัดตั้งทีมประเมิน ที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย ธุรกิจ สังคมศาสตร์ และการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Collaborative Workshop)

ขั้นตอนการจัดทำการประเมินตามคู่มือประกอบด้วย

- กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ (Identify a Project Manager)
- จัดตั้งทีมประเมินที่มีความหลากหลาย (Assemble a Diverse Team)
- ประเมินในส่วนที่รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญ (Independently Work on the EIA)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Facilitate a Collaborative Workshop)
- เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Stakeholder Engagement)
- สรุปผลและกำหนดแนวทางดำเนินงาน (End of Assessment)

เมื่อครบทั้งสิบมิติแล้ว คำถามถัดไปคือจะนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานจริงอย่างไร หัวข้อถัดไปจึงพิจารณาว่าควรนำหลักการแต่ละข้อไปตั้งเป็นคำถามในขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบ

10.8 ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตการพัฒนา

ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) ไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำเพียงครั้งเดียวหลังจากโมเดลถูกสร้างเสร็จ แต่เป็นแนวคิดที่ต้องพิจารณาตลอดวงจรชีวิตของการพัฒนา ตั้งแต่การนิยามปัญหา การเก็บข้อมูล การออกแบบและฝึกโมเดล การประเมินผล การนำไปใช้งาน จนถึงการติดตามผลหลังใช้งานจริง

ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ควรพิจารณาคำถามเหล่านี้

- **ความสมเหตุสมผล:** การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานนี้จำเป็นและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีทางเลือกอื่นที่ก่อความเสี่ยงน้อยกว่าหรือไม่
- **ความเป็นธรรม:** ระบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มใดอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่
- **ความโปร่งใส:** ผู้ใช้งานและผู้ได้รับผลกระทบทราบหรือไม่ว่ามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และสามารถเข้าใจการทำงานของระบบได้หรือไม่
- **ความเป็นส่วนตัว:** ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องตามกฎหมายอย่างเหมาะสมหรือไม่
- **ความปลอดภัย:** ระบบมีการป้องกันการโจมตีและการใช้งานในทางที่ผิดหรือไม่
- **ความรับผิดชอบ:** มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีกลไกตรวจสอบย้อนกลับหรือไม่
- **การกำกับดูแลโดยมนุษย์:** มนุษย์มีบทบาทในการตรวจสอบและควบคุมระบบในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
- **ความยั่งยืน:** ระบบใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ และส่งผลต่อการจ้างงานอย่างไร

"ความรับผิดชอบของ AI ไม่ได้เริ่มต้นหลังจากโมเดลถูกสร้างเสร็จแล้ว แต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่คุณนิยามปัญหา"

คำถามประจำขั้นตอนข้างต้นช่วยเตือนให้ผู้พัฒนาพิจารณาหลักการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับรู้ว่าควรประเมินอย่างไรให้เป็นระบบ ใครควรมีส่วนร่วมในการประเมิน และจะบันทึกผลการพิจารณาไว้ในรูปแบบใดเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงจัดทำกระบวนการประเมินที่มีโครงสร้างชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

10.9 การประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (EIA)

การประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Ethical Impact Assessment: EIA) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรทำความเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติของประโยชน์ ความเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม จุดสำคัญคือ EIA ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" แต่เป็น

กระบวนการที่ช่วยให้เห็นภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาและนำระบบไปใช้ คู่มือของ ETDA ออกแบบกระบวนการประเมินเป็น 3 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 10.5



รูปที่ 10.5 กระบวนการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (EIA)

10.9.1. ส่วนที่ 1 การกำหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping Questions)

ขั้นตอนนี้มุ่งทำความเข้าใจบริบทของกรณีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI Use Case) ก่อนเริ่มประเมิน ความเสี่ยง เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคคล้ายกันอาจก่อให้เกิดระดับความเสี่ยง ที่แตกต่างกันมาก หากถูกนำไปใช้ในบริบทที่ต่างกัน ประเด็นที่ต้องพิจารณาแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่

- **ข้อมูลพื้นฐานของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI System Description):** วัตถุประสงค์ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลาของวงจรชีวิต ผู้ใช้งาน ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- **กลไกการกำกับดูแลโครงการ (Project Governance):** ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ความหลากหลายของทีม และกลไกการทบทวน
- **ความสมเหตุสมผลของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Proportionality Screening and Do No Harm):** การใช้ปัญญาประดิษฐ์จำเป็นและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือไม่
- **การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement):** ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ได้รับการรับฟังหรือไม่ และขอความเห็นถูกนำไปใช้อย่างไร

10.9.2. ส่วนที่ 2 การประเมินตามหลักการด้านจริยธรรม (Principles-Based Questions)

ขั้นตอนนี้ประเมินว่าการออกแบบ พัฒนา และใช้งานปัญญาประดิษฐ์มีมาตรการและกลไกการกำกับดูแล ที่สอดคล้องกับหลักการด้านจริยธรรมอีก 8 มิติหรือไม่ โดยมุ่งทบทวนความพร้อมของมาตรการ ป้องกัน (Safeguard) ที่มีอยู่ ระบุจุดแข็ง ช่องว่าง (Gap) และประเด็นที่ควรปรับปรุง ก่อนนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ผลกระทบในขั้นตอนถัดไป

10.9.3. ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรม (Impact Mapping)

ขั้นตอนสุดท้ายนำข้อมูลจากสองขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประเด็นสำคัญคือการประเมินต้องพิจารณาผลกระทบเชิงบวกด้วย ไม่ใช่มองเฉพาะความเสี่ยง เนื่องจากประโยชน์ที่ระบบสร้างขึ้นเป็นข้อมูลสำคัญ ในการชั่งน้ำหนักการตัดสินใจ

การเขียนผลกระทบควรระบุให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเกิดขึ้นอย่างไรและเกิดกับใคร ตัวอย่างเช่น ข้อความที่กว้างเกินไปอย่าง "ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ" ควรเขียนให้ชัดเจนเป็น "ระบบช่วยลดระยะเวลาในการคัดแยกคำร้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ สามารถพิจารณาคำร้องที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น และประชาชน ได้รับการส่งต่อเรื่อง ภายในระยะเวลาที่สั้นลง"

การวิเคราะห์ผลกระทบใช้เกณฑ์พิจารณาร่วมกัน 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 10.2

ตารางที่ 10.2 เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรม

เกณฑ์	แนวทางการพิจารณา	ระดับที่ใช้ประเมิน
ระดับของผลกระทบ (Scale)	หากผลกระทบเกิดขึ้นจริง จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือความเสียหายมากเพียงใด	เชิงบวก: สูงมาก / สูง / ปานกลาง / เล็กน้อย เชิงลบ: ร้ายแรงอย่างยิ่ง (Catastrophic) / วิกฤต (Critical) / รุนแรง (Serious) / เล็กน้อย
ผู้ได้รับผลกระทบ (Impacted Parties)	ใครหรือสิ่งใดอาจได้รับผลจากระบบ ไม่ควรพิจารณาเฉพาะผู้ใช้งานโดยตรง	โดยตรง (Primary) / โดยอ้อม (Secondary) / ไม่ได้คาดการณ์ไว้ (Unexpected)
ระยะเวลา (Timescale)	ผลกระทบจะเริ่มปรากฏเมื่อใด และอาจคงอยู่นานเพียงใด	ระยะสั้น / ระยะกลาง / ระยะยาว / ข้ามรุ่น (Intergenerational)
ความสามารถในการเยียวยา (Remediability)	หากความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว สามารถย้อนกลับหรือเยียวยาได้เพียงใด (ใช้กับผลกระทบเชิงลบ)	ต่ำมาก / ต่ำ / ปานกลาง / สูง

โอกาสเกิด (Likelihood)	ภายใต้บริบทการใช้งานจริง ผลกระทบมี แนวโน้มเกิดขึ้นมาน้อยเพียงใด	สูงมาก / สูง / ปานกลาง / ต่ำ
---------------------------	--	------------------------------

เกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้นำไปคำนวณเป็นคะแนนรวม แต่ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบ และบันทึกเหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทีมประเมินควรบันทึกหลักฐาน สมมติฐาน และข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทบทวนได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

10.9.4. เมื่อใดควรดำเนินการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

ประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (EIA) ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียวก่อนนำระบบไปใช้งาน แต่เป็นกระบวนการที่ควรทบทวน ตลอดวงจรชีวิตของระบบ ปัญญาประดิษฐ์โดยมีช่วงเวลาสำคัญ 3 ช่วง ได้แก่

- ก่อนนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งาน (Before Deployment): เป็นช่วงที่แนะนำให้ดำเนินการมากที่สุด โดยเฉพาะระหว่างขั้นตอนการออกแบบพัฒนา การจัดหา และก่อนนำไปใช้งานจริง
- ระหว่างและหลังการใช้งาน (During and Post Deployment): เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง และตรวจสอบว่าสมมติฐานที่ใช้ยังคงสอดคล้องกับบริบทการใช้งาน
- เมื่อบริบทมีการเปลี่ยนแปลง (When Context Changes): เช่น เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของระบบ เปลี่ยนแหล่งข้อมูล เปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งาน ปรับปรุงโมเดล หรือมีกฎหมายและข้อกำหนดใหม่

10.10 กรณีศึกษา: ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยคัดกรองผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ

หมายเหตุ: กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นกรณีสมมติที่จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตการนำกระบวนการ EIA ไปใช้ ไม่ได้อ้างอิงระบบหรือโครงการจริง

10.10.1. ลักษณะของระบบ

โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยนอก โดยระบบจะรับข้อมูลอาการ สัญญาณชีพ อายุ และประวัติการรักษาเบื้องต้นจากจุดคัดกรอง แล้วจัดลำดับความเร่งด่วนออกเป็น 3 ระดับ เพื่อเสนอแนะต่อพยาบาลคัดกรอง ทั้งนี้พยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ระบบอยู่ในระยะก่อนนำไปใช้งานจริง (Before Deployment) จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสม ในการดำเนินการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

10.10.2. ส่วนที่ 1 การกำหนดขอบเขตการประเมิน

- **วัตถุประสงค์:** ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วน ไม่ใช่เพื่อวินิจฉัยโรคหรือกำหนดแนวทางการรักษา

- **ผู้ใช้งานโดยตรง:** พยาบาลคัดกรอง ณ จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก
- **ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง:** ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทุกราย
- **ผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม:** ญาติผู้ป่วย แพทย์เวร และผู้ป่วยรายอื่นที่ลำดับคิวเปลี่ยนไป
- **กลุ่มที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ:** ผู้สูงอายุ ผู้ที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ แรงงานข้ามชาติ ผู้พิการ และผู้ที่ไม่มีความรู้ในการรักษาในระบบ
- **ความสมเหตุสมผล:** มีทางเลือกอื่นคือการเพิ่มจำนวนพยาบาลคัดกรอง แต่ติดข้อจำกัดด้านอัตราค่าจ้าง จึงพิจารณาว่า การใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนสนับสนุน โดยไม่แทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ เป็นทางเลือกที่ได้สัดส่วน

10.10.3. ส่วนที่ 2 การประเมินตามหลักการด้านจริยธรรม

หัวข้อนี้จะเป็นการประเมินช่องโหว่ที่พบ

- **ความเป็นธรรม:** ข้อมูลฝึกโมเดลมาจากโรงพยาบาลเดียว และมีสัดส่วนผู้ป่วยสูงอายุ และแรงงานข้ามชาติน้อยกว่าประชากรจริงในพื้นที่
- **ความโปร่งใส:** ยังไม่มีการแจ้งผู้ป่วยว่ามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการคัดกรอง
- **ความสามารถในการอธิบาย:** ระบบแสดงเฉพาะระดับความเร่งด่วน แต่ไม่แสดงปัจจัยที่ทำให้ได้ระดับนั้น
- **ความรับผิดชอบ:** ยังไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดการคัดกรองผิดพลาด และยังไม่มีช่องทางร้องเรียนสำหรับผู้ป่วย
- **ความเป็นส่วนตัว:** ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลและสิทธิการเข้าถึง ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
- **ความตระหนักรู้:** ยังไม่มีแผนอบรมพยาบาลเรื่องข้อจำกัดของระบบ และความเสี่ยงจากการเชื่อคำแนะนำมากเกินไป

10.10.4. ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการเร่งด่วนได้รับการส่งต่อ เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอกาสรอดชีวิตในกรณีฉุกเฉิน และพยาบาลคัดกรองมีเวลา พิจารณากรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น ผลกระทบนี้อยู่ในระดับสูง เกิดกับผู้ป่วยโดยตรง ในระยะสั้น และมีโอกาสเกิดสูงหากระบบทำงานได้ตามเป้าหมาย

ผลกระทบเชิงลบที่ต้องเฝ้าระวังและมาตรการรองรับ สรุปได้ดังตารางที่ 10.3

ตารางที่ 10.3 การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบของระบบปัญญาประดิษฐ์คัดกรองผู้ป่วยนอก

มิติ	ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น	การประเมิน	มาตรการเพิ่มเติม
------	-----------------------------	------------	------------------

ความเป็น ธรรม	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีสื่อสาร ภาษาไทยไม่ได้ ถูกจัดระดับ ความเร่งด่วนต่ำกว่าความเป็น จริง	ระดับ: วิกฤต โอกาสเกิด: ปาน กลาง การเยียวยา: ต่ำ	ทดสอบความแม่นยำแยกตามกลุ่ม ประชากร กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำราย กลุ่ม และเพิ่มข้อมูลฝึกจาก โรงพยาบาลอื่น
การกำกับ ดูแลโดย มนุษย์	พยาบาลเชื่อคำแนะนำของระ บบโดยไม่ตรวจสอบ (Automation Bias)	ระดับ: วิกฤต โอกาสเกิด: สูง การเยียวยา: ปาน กลาง	อบรมพยาบาลเรื่องข้อจำกัดของระบบ บันทึกกรณีที่พยาบาลแก้ไขผลของ ระบบ และทบทวนอัตราการแก้ไขเป็น รายเดือน
ความโปร่งใส	ผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีการใช้ ปัญญาประดิษฐ์และไม่ สามารถขอคำอธิบายได้	ระดับ: รุนแรง โอกาสเกิด: สูง การเยียวยา: สูง	ติดป้ายแจ้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์ณ จุดคัดกรอง และแสดงปัจจัยหลัก 3 อันดับ ที่ทำให้ได้ระดับความเร่งด่วน นั้น
ความ รับผิดชอบ	ไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบ เมื่อเกิดการคัดกรองผิดพลาด	ระดับ: รุนแรง โอกาสเกิด: ปาน กลาง การเยียวยา: ปาน กลาง	กำหนดให้พยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบ การตัดสินใจขั้นสุดท้าย จัดทำบันทึก การตัดสินใจที่สืบย้อนกลับได้ และเปิด ช่องทางร้องเรียน
ความเป็น ส่วนตัว	ข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูล อ่อนไหวถูกเก็บนานเกินความ จำเป็น	ระดับ: รุนแรง โอกาสเกิด: ปาน กลาง การเยียวยา: ต่ำ	กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล จำกัดสิทธิการเข้าถึงตามบทบาท และ จัดทำบันทึกการเข้าถึงข้อมูลตาม PDPA

ผลจากการวิเคราะห์นำไปสู่ข้อสรุปว่า ระบบยังไม่ควรนำไปใช้งานเต็มรูปแบบ จนกว่าจะดำเนิน
มาตรการเพิ่มเติมข้างต้น โดยเฉพาะการทดสอบความแม่นยำแยกตามกลุ่มประชากร และการกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จากนั้นจึงทดลองใช้ในวงจำกัด พร้อมติดตามอัตราการแก้ไขผลของระบบโดยพยาบาล
เป็นตัวชี้วัด ก่อนขยายผลไปยังการใช้งานจริง

กรณีศึกษาี้แสดงให้เห็นคุณค่าสำคัญของการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
กล่าวคือ ประเด็นที่พบส่วนใหญ่ ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคของโมเดล แต่เป็นประเด็นด้านกระบวนการ การ
สื่อสาร และการกำหนดความรับผิดชอบ ซึ่งมักถูกมองข้ามหากประเมินเฉพาะค่าความแม่นยำของโมเดล

10.11 การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ

ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เพียงความรู้เชิงทฤษฎี แต่เป็นทักษะที่ต้องนำไปปฏิบัติจริงทั้งในระหว่างการศึกษา และในการทำงาน

10.11.1. การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนโปรแกรม

เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เช่น GitHub Copilot, ChatGPT หรือ Claude สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อโค้ด ที่ส่งมอบเสมอ แนวปฏิบัติที่ควรยึดถือ ได้แก่

- ทำความเข้าใจโค้ดทุกบรรทัดที่ปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้น ก่อนนำไปใช้งาน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ความปลอดภัย และกรณีขอบ (Edge Cases) ของโค้ดนำไปสู่การคิดไปเอง (Hallucination) ของปัญญาประดิษฐ์
- ทดสอบโค้ดอย่างครอบคลุมก่อนนำไปใช้งานจริง
- ไม่ใส่ข้อมูลลับ เช่น กุญแจเข้าถึงระบบ (API Keys) หรือข้อมูลส่วนบุคคลใน Prompt
- ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาอนุญาต (License) ของโค้ดที่ได้รับ และอ้างอิงแหล่งที่มา เมื่อจำเป็น

10.11.2. หลักสำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถแทนที่สิ่งต่อไปนี้

- ความเข้าใจพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
- การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
- การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
- ความรับผิดชอบของผู้พัฒนาต่อผู้ใช้และสังคม

สรุป

บทที่ 10 นำเสนอหลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 10 มิติตามแนวทางของ UNESCO ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงที่ประเทศไทยนำมาปรับใช้ผ่านคู่มือการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) หลักการเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ความสมเหตุสมผลของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ การกำกับดูแลโดยมนุษย์ ความยั่งยืน ความตระหนักรู้ ไปจนถึงการกำกับดูแลแบบมีส่วนร่วม

นอกจากหลักการแล้ว บทนี้ยังนำเสนอกระบวนการประเมินผลกระทบทางจริยธรรม (EIA) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การกำหนดขอบเขตการประเมิน การประเมินตามหลักการ ด้านจริยธรรม และการวิเคราะห์ผลกระทบ พร้อมทั้งเกณฑ์การวิเคราะห์ 5 ด้าน คือ ระดับของผลกระทบ ผู้ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลา ความสามารถในการเยียวยา และโอกาสเกิด กระบวนการนี้ช่วยเปลี่ยนหลักการที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็น ขั้นตอนปฏิบัติได้จริง

การเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจ จากผู้ใช้งานและสังคม นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างยั่งยืน

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10

1. จงอธิบายหลักการจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ 10 มิติตามแนวทางของ UNESCO และระบุว่ามิติใดบ้างที่ใช้ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการประเมิน
2. ความลำเอียง (Bias) ในระบบปัญญาประดิษฐ์มีแหล่งที่มาจากที่ใดบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบพร้อมเสนอแนวทางลดความลำเอียงในแต่ละแหล่ง
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถในการอธิบาย (Explainability) พร้อมยกตัวอย่างโมเดลที่อธิบายได้ง่าย และโมเดลที่อธิบายได้ยาก
4. กระบวนการประเมินผลกระทบทางจริยธรรม (EIA) ประกอบด้วยกี่ส่วน แต่ละส่วนมีวัตถุประสงค์อย่างไร และควรดำเนินการในช่วงเวลาใดของวงจรชีวิตระบบปัญญาประดิษฐ์
5. เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบทางจริยธรรมมี 5 ด้าน จงอธิบายแต่ละด้าน และอธิบายว่าเหตุใดเกณฑ์ความสามารถในการเยียวยา (Remediability) จึงใช้เฉพาะกับผลกระทบเชิงลบ
6. สมมติว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา จงดำเนินการประเมินผลกระทบทางจริยธรรมของระบบดังกล่าว โดยระบุขอบเขตการประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างน้อยด้านละ 3 ประการ พร้อมประเมินตามเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน และเสนอมาตรการลดผลกระทบ
7. Automation Bias คืออะไร เหตุใดจึงเป็นความเสี่ยงสำคัญในระบบที่ออกแบบให้มี มนุษย์อยู่ในกระบวนการ (Human-in-the-loop) และจะออกแบบระบบอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงนี้
8. จงอธิบายผลกระทบด้านความยั่งยืนของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และเสนอแนวปฏิบัติที่ช่วยลดผลกระทบดังกล่าวอย่างน้อย 3 ข้อ